

《暮鸦之墓》游戏设计说明（GDD）

文档性质：当前可运行垂直切片的设计基线与后续迭代说明。

版本基线：v1.3.1, Godot 4.3, 单机第三人称 3D 开放世界 Demo。

项目仓库：[Mournraven Open World Demo](#)（GitHub 私有仓库）

1. 项目定位

《暮鸦之墓》是一款西方哥特魔法风格的单机第三人称开放世界 Demo。项目以墓园、黑蔷薇领、月蚀魔法和夜裔角色为视觉与叙事核心，在有限地图内组织主城准备、外围探索、任务交付、角色成长与副本挑战，目标是呈现接近正式 MMO 的内容密度和界面体验，但不包含联网、同步或多人玩法。

当前版本面向 PC 键鼠和 Android 横屏触控。技术基线为 Godot 4.3、Forward Plus/Vulkan 桌面渲染与 Vulkan Mobile 移动渲染；玩法逻辑保持纯单机、场景内即时运行，适合作为后续扩展任务、敌人、装备和区域的垂直切片。

2. 核心体验支柱

哥特墓园探索。玩家在月色、雾气、墓碑、枯松、铁栅栏、墓室和魔法灯光构成的黑蔷薇领中移动，通过道路、地标、罗盘与实时小地图判断方向。

完整任务闭环。NPC 提供委托，玩家离开主城进入野外采集或战斗，完成目标后返回交付，消耗任务物品并获得金币、药剂或装备奖励。

战斗与成长。斩击、重击、冲刺和走位构成基础近战节奏。击杀敌人获得经验，等级提升同步增加最大生命与两类攻击伤害，装备进一步改变属性。

主城与危险外围的节奏切换。主城区安全结界提供接任务、购物、装备整理和恢复的准备阶段；墓园外围允许敌人追击和攻击；精英副本则提供封闭目标与 Boss 收束。

可落地的移动体验。界面适配 16:9 与 20:9 横屏，虚拟摇杆、镜头触控和右手四键保持拇指可达，关键弹窗会阻断底层输入，避免误触攻击或移动。

3. 世界与区域结构

区域	规模与功能	风险与内容
黑蔷薇领主城区	180×180 地图的中心据点；NPC、商店、装备与复生泉集中区	安全结界内敌人强制脱战，不能伤害玩家

外围墓园	道路连接五处墓室地标、墓碑群、松林与采集点	随机维持最多 6 名世界小怪，支持巡逻、追击和重生
月蚀地窟	由北侧传送门进入的独立精英副本	两名骸骨守卫、幽魂领主、封印出口与首通奖励

地形当前采用原生碰撞地面占位，以保证项目在没有第三方二进制插件时可直接运行；材质使用泥土与苔藓 PBR 贴图。安装 Terrain3D 后，可替换占位节点并保持碰撞层契约不变。

4. 核心玩法循环

1. 在主城区查看任务、购买消耗品或装备，并在军械库面板调整三槽装备。
2. 根据任务导航栏、小地图和世界标记前往外围目标。
3. 完成采集或战斗，获得任务物品、经验和金币。
4. 返回对应 NPC 交付任务，结算奖励并推进后续目标。
5. 利用成长属性与补给挑战月蚀地窟，击败 Boss 后返回开放世界。

复生泉承担恢复和死亡回归功能。玩家靠近泉水持续回复生命；死亡界面提供“在复生泉复活”和“重新开始”，复活保留任务、金币与装备，降低 Demo 体验中重复准备的成本。

5. 角色、战斗与成长系统

移动与镜头。PC 使用 WASD、鼠标、Shift 和 Space；移动方向相对第三人称相机计算。角色模型平滑朝移动方向转身，后退时面向相机，镜头方向保持稳定。移动端使用左摇杆控制位移，右侧滑动控制镜头。

攻击模组。斩击与重击拥有独立伤害、攻击范围、冷却和命中反馈。重击承担更高伤害与更长冷却的取舍；敌人显示独立血条，技能按钮提供冷却反馈。

敌人 AI。敌人在路点间巡逻，通过前方扇形视野和距离检测玩家；发现目标后转向追逐，接近后进行接触攻击。目标离开视野一段时间后，敌人返回巡逻。进入主城安全区时，敌人立即脱战并禁止造成伤害。

等级成长。等级范围为 1-30。世界小怪与副本敌人提供经验；升级提升最大生命、斩击伤害和重击伤害。外围随机骸骨当前生成等级为 Lv.3-6，月蚀地窟守卫为 Lv.8，用于形成可感知的区域难度梯度。

装备系统。玩家拥有武器、护符、遗物三个槽位。商店购买装备后自动获得并穿戴，军械库面板支持已拥有装备的切换；装备可提供生命或双攻击加成。当前代表性物品包括乌银长剑、银纹护符、幽火护符与暮鸦徽记。

6. 任务与奖励设计

--	--	--	--

类型	任务	目标	主要奖励
主线	黑蔷薇的契约	回收 3 枚月蚀碎片并返回交付	180 金币、暮鸦徽记
支线	药师的月露	采集 3 株月露花并返回药师	金币、月露药剂
支线	无名者的碑文	调查外围碑文并带回记录	金币、成长资源
支线	熄灭的魂灯	回收 2 团游魂余烬，重燃北门魂灯	金币、装备或强化奖励
副本	月蚀地窟	肃清两名守卫并击败幽魂领主	首通 240 金币、月露药剂 ×3

任务采用“未接取、进行中、可交付、已完成”的状态闭环。任务导航会在 NPC、未采集物、副本目标和回报地点之间动态切换；交付时扣除任务物品并统一发放奖励，避免奖励与背包状态脱节。

7. 商店、经济与补给

守墓人商店使用金币结算，当前出售月露药剂、银纹护符和乌银长剑。药剂提供即时恢复，装备属于永久解锁并自动穿戴；购买流程包含金币不足、已购买和属性变化反馈。金币主要来自任务与副本结算，当前经济规模服务于一次完整 Demo 流程，尚未设计长期通胀、重复刷取收益递减或售卖回收。

8. UI 与移动端交互

HUD 采用哥特式 MMO 信息布局，常驻显示角色等级、生命、经验、金币、世界时间、任务追踪、小地图、罗盘与目标距离。战斗阶段补充技能冷却、命中反馈和敌人血条；副本阶段显示区域标识、临时目标和 Boss 血条；任务、商店、装备与死亡界面使用模态层级管理。

输入区域	功能	设计约束
左下虚拟摇杆	八方向移动与连续速度输入	支持多点触控，不与右侧镜头争抢触点
右侧空白区域	滑动旋转第三人称镜头	避开技能按钮热区和模态面板
右下四键	斩、重、跃、疾	冲刺键移入攻击区，保持常用动作可达
弹窗层	任务、商店、装备、死亡与奖励提示	阻断下层游戏输入，提示条避免互相覆盖

Android 构建强制横屏并启用沉浸式显示，适配刘海安全区、16:9 和 20:9 超宽屏。当前 APK 为 ARM64、Android 7.0 及以上、Vulkan Mobile。

9. 视觉、环境与氛围

整体视觉以冷月蓝、幽灵青、魔法紫和低饱和石材为主，金色用于任务与交互焦点，红色仅承担生命危险和伤害反馈。环境由动态太阳、昼夜循环、黄昏雾效、暗角、墓室体积感、烛台和魔法灯光共同

建立层次。建筑、墓碑、围栏、枯松、棺木和道路密度用于形成“有人经营过、如今被诅咒侵蚀”的墓园叙事。

所有第三方模型与贴图来源记录在仓库的 `assets/SOURCES.md`，相应许可证保存在 `assets/licenses/`。后续精细化应优先统一材质尺度、碰撞精度、LOD 和移动端贴图预算，而不是单纯增加物件数量。

10. 技术架构

脚本	职责
<code>player_health.gd</code>	生命、伤害、死亡复活、等级经验、装备属性与玩家 HUD 同步
<code>enemy_basic_ai.gd</code>	巡逻、视野、追逐、攻击、脱战、安全区和击杀奖励
<code>world_demo.gd</code>	任务数据、NPC 交互、采集、商店、奖励和世界 UI 协调
<code>dungeon_manager.gd</code>	副本进出、封印流程、目标切换、Boss 状态与首通结算
<code>mobile_controls.gd</code>	多点触控、虚拟摇杆、镜头滑动和移动技能按钮
<code>navigation_hud.gd</code>	小地图、罗盘、目标方位、距离和任务标记
<code>graveyard_spawner.gd</code>	外围墓地随机刷怪、数量上限、等级与巡逻路线生成
<code>safe_zone.gd</code>	主城区安全状态切换和敌人伤害约束
<code>entry_sequence.gd</code>	入场加载动画、进度展示、淡出和输入锁定

11. 当前限制与风险

!

当前版本是可玩的垂直切片，不应被视为已经具备完整 MMO 生产能力。项目明确不包含网络和多人系统。

目前没有持久化存档，重新启动后任务、金币、等级和装备不会恢复；尚未建立正式音乐、环境音、战斗音效与混音体系；开放世界 AI 未接入完整 NavigationMesh 寻路，复杂障碍环境中的绕行能力有限；地形节点仍是可替换的原生占位；Android 构建尚未完成多档真机触控、温升、帧率和内存测试；当前内容量仍是一张主地图、四条任务线和一个精英副本。

12. 迭代路线图

优先级	目标	验收重点
P0	存档系统、NavigationMesh、正式音频、Android 真机性能	进度可靠恢复；敌人稳定绕障；主流 ARM64 设备帧率和触控可用
P1	装备掉落、更多任务、第二副本、NPC 日程	成长来源更丰富；世界状态随时间变化；重复游玩有新目标
P2	动画状态机、技能树、动态环境事件、正式发布签名	战斗表现统一；流派可构筑；满足商店发布和版本升级要求

13. 构建与验收基线

项目	当前值
应用版本	1.3.1 (versionCode 5)
包名	com.codex.mournraven
最低系统	Android 7.0 (API 24)
目标架构	ARM64
移动渲染	Vulkan Mobile
屏幕方向	沉浸式强制横屏，支持安全区
当前自动检查	Godot Headless Smoke Test：PASS
APK 签名	调试证书，v2/v3 验证通过；正式发布前需更换发布证书

验收至少覆盖：主场景启动、PC 与触控移动、左右及后退转身、任务接取与交付、采集计数、商店购买、装备切换、外围敌人攻击、安全区脱战、升级、死亡复活、副本进入与通关、弹窗输入阻断，以及 16:9/20:9 UI 无重叠。